TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KẾ HOẠCH DỰ KIẾN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
ĐỢT …, NĂM HỌC … – …

Họ và tên sinh viên: …… Lớp: …… Ngành: CNTT

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý phòng khám và đặt lịch khám đa nền tảng tích hợp trợ lý AI y tế sử dụng RAG

Giảng viên hướng dẫn: ……

Thời gian thực hiện: 15 tuần — Từ ngày …/…/…… đến ngày …/…/……

Đề xuất kế hoạch dự kiến thực hiện đề tài tốt nghiệp

Phạm vi: Web nghiệp vụ cho quản trị viên, lễ tân, bác sĩ; ứng dụng bệnh nhân đa nền tảng; backend và trợ lý AI dùng chung.

Ghi chú: Thời gian tính từ tuần bắt đầu thực hiện đề tài. Viết báo cáo và kiểm thử được tiến hành xuyên suốt; thanh toán trực tuyến, kho thuốc và khám từ xa thuộc hướng mở rộng.

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian (tuần)	Kết quả dự kiến
1	Khảo sát quy trình phòng khám; xác định yêu cầu của bệnh nhân, lễ tân, bác sĩ và quản trị viên; chốt phạm vi đề tài.	1 Tuần 1	Tài liệu yêu cầu, quy trình nghiệp vụ, danh sách chức năng theo vai trò và tiêu chí nghiệm thu.
2	Nghiên cứu ASP.NET Core, SQL Server, phát triển web/mobile và RAG; lựa chọn tài liệu y tế, thử nghiệm truy xuất trên tập tài liệu mẫu.	1 Tuần 2	Cơ sở lý thuyết; kiến trúc công nghệ đề xuất; danh mục nguồn tài liệu và bản thử nghiệm RAG ban đầu.
3	Phân tích và thiết kế hệ thống: use case, luồng xử lý, cơ sở dữ liệu, API, phân quyền; thiết kế giao diện bằng Figma và quy trình xử lý tài liệu RAG.	2 Tuần 3–4	Biểu đồ phân tích, ERD, đặc tả API, prototype web/mobile; thiết kế phiên đăng nhập và kho tri thức.
4	Xây dựng backend và giao diện nền tảng: tài khoản, JWT, refresh token, hết phiên, phân quyền; quản lý bệnh nhân, bác sĩ, chuyên khoa, phòng và dịch vụ.	2 Tuần 5–6	Đăng nhập và phân quyền hoạt động; quản lý hồ sơ, danh mục; web/mobile kết nối API dùng chung.
5	Phát triển lịch làm việc, khung giờ, đặt/đổi/hủy và xác nhận lịch; chống đặt vượt sức chứa; tiếp nhận, hàng chờ và thông báo cơ bản.	2 Tuần 7–8	Luồng đặt lịch và tiếp nhận hoàn chỉnh; dữ liệu đồng bộ đa nền tảng; kiểm thử đặt lịch đồng thời.
6	Xây dựng chức năng khám bệnh: tra cứu hồ sơ theo quyền, ghi kết quả khám, lập đơn thuốc, hẹn tái khám; bệnh nhân xem lịch sử và kết quả được công bố.	2 Tuần 9–10	Luồng từ tiếp nhận đến hoàn tất khám; hồ sơ, đơn thuốc và lịch sử chỉnh sửa; báo cáo lượt khám cơ bản.

TT	Nội dung thực hiện	Thời gian (tuần)	Kết quả dự kiến
7	Hoàn thiện AI RAG: quản trị và duyệt tài liệu; trích xuất, chia đoạn, embedding, truy xuất; hội thoại có dẫn nguồn, lịch sử và phản hồi.	2 Tuần 11–12	Trợ lý AI tích hợp; kho tri thức có nguồn và phiên bản; bộ câu hỏi đánh giá, xử lý trường hợp thiếu căn cứ.
8	Kiểm thử tích hợp, phân quyền, phiên đăng nhập và đa nền tảng; đánh giá truy xuất, độ bám nguồn, thời gian phản hồi; so sánh có/không có RAG và sửa lỗi.	1 Tuần 13	Bộ test case, báo cáo kiểm thử và đánh giá RAG; bản hệ thống ổn định với dữ liệu minh họa.
9	Triển khai bản demo, kiểm tra sao lưu/phục hồi; hoàn thiện báo cáo, hướng dẫn sử dụng, slide và kịch bản trình diễn; chuẩn bị bảo vệ.	2 Tuần 14–15	Mã nguồn, bản demo, cơ sở dữ liệu mẫu, báo cáo đồ án, tài liệu cài đặt/sử dụng và slide bảo vệ.

Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực hiện đề tài
(Ký và ghi rõ họ tên)